



JavaFX控件概述

北京理工大学计算机学院
金旭亮

概述



JavaFX应用的界面，由各种各样的控件所构成。



JavaFX内置多个系统控件，这些控件组成了一个复杂的继承体系，那些通用的特性，由基类所提供，然后，子类在基类的基础之上，扩展或调整基类的功能特性。



在开发中使用JavaFX控件，需要注意与同名的AWT和Swing控件相区别。如果不注意的话，往往会导致代码无法编译，或者在运行时会出现比较奇怪与复杂的情况。

JavaFX控件编程模型



JavaFX控件都直接或间接地派生于Node，集中存放于 `javafx.scene.control` 包中。



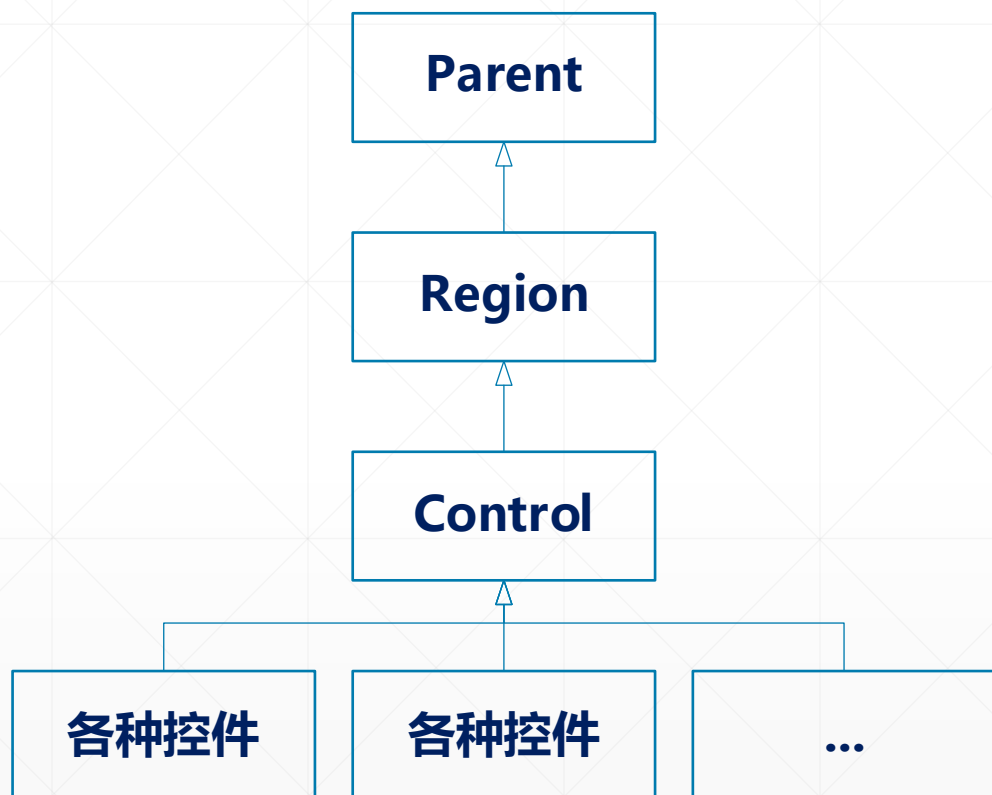
JavaFX采用了Web网页设计的思想，将控件的功能特性与呈现方式分开，既可以使用代码，也能使用CSS来定制控件的外观特性。



JavaFX控件与用户之间的交互，主要通过“事件驱动”的方式实现。

对于那些采用了MVC架构的JavaFX应用，通常会在控制器中使用@FXML注解将字段与控件关联起来，然后，将事件驱动代码与控件的特定事件“挂接”起来，所有一切，均在控制器中完成，此即Java应用的MVC架构。

基于继承设计UI界面



在JavaFX中，所有的Node子类，都可以看成是UI控件。但大多数UI控件，都派生自Control基类，它定义了一些公有属性，适用于所有的控件。

所有控件都有相应的位置和尺寸信息，并且拥有许多诸如填充、前景色、边框等共有属性，支持图形变换、动画和位图特效。

绝大多数控件都能触发各种事件，这些事件也构成了一种继承关系，基类事件的监听器，可以对它的子类事件进行响应。

学习指导：基于“继承”思想学用JavaFX控件



那些需要显示文本的控件，比如Button和Label，都派生自Labeled抽象类。Labeled抽象类定义了一些属性，比如添加一个小图标，控制文本对齐方式，padding，字体颜色等，适用于它的所有子类。



这样一来，只要了解清楚Labeled类所提供的公有属性和方法，就能使用一致的编程模型，掌握写代码操控其所有子类的方法。



Control从Parent类继承了children集合，JavaFX中有一大类“布局控件”，就利用这一集合实现其各种功能，其编程模式也是类似的：

获取布局控件的children集合，向这一集合中添加或移除对象，布局控件会自动调整并更新界面。

JavaFX控件的分类



布局（容器）控件

通用UI控件

图形

我们将在后面的课程中，选择那些开发中最常用与最重要的控件，以实例展示它们的典型用法，这样一来，学习者就可以很快地使用这些控件构建出自己的JavaFX应用。

一种值得注意的技术发展趋势



基于继承的UI编程框架



基于组合的响应式UI编程框架

传统的UI编程模型是基于“继承”的，而响应式编程模型，则是基于“组合”的。比如触发鼠标点击事件，JavaFX控件从Node基类中继承事件处理相关的特性，而Jetpack Compose，则采用onClick=...的方式，以组合的方式实现。



关于“响应式UI编程框架”，教学网站上提供了Android Jetpack Compose和Vue 3 Composition API的专题课程，可供参照学习。